1 EDP

Definition 1.1. (EDP)

Sia $u : D \to \mathbb{R}$, dove $D \subseteq \mathbb{R}^N$ è un aperto.

Un'equazione alle derivate parziali di ordine k nell'incognita u è una funzione del tipo:

$$\Phi\big(y, u(y), Du(y), _, D^k u(y)\big) = 0, \qquad y \in D$$

dove con D^p si intendono le derivate di ordine p di $u(y)$.

Infatti si ha che il la dimensione di Φ sia:

$$\Phi : D \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \times ... \times \mathbb{R}^{N^k} \to \mathbb{R}$$

Definition 1.2. (EDP Lineare)

Una EDP è detta **lineare** se Φ è funzione lineare di u e delle sue derivate.

Per lineare si intende che u e le sue derivate hanno esponente 1.
Sono quindi della forma:

$$\Phi(y, D^2u(y)) = \sum_{i,j} a_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}(y) + f(y) = 0$$

Example.

La funzione

$$\Phi(y, D^2u(y)) = 3\partial^2_{y_1} u + y\partial^2_{y_2} u - 4y^3$$

E' una EDP lineare.

Definition 1.3. (EDP Semilineare)

Una EDP si dice **semilineare** se $\mathbf{\Phi}$ è funzione lineare delle derivate di ordine massimo k, con coefficienti funzioni di y.
Sono quindi della forma:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \sum_{i,j} a_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + f(y, u(y), Du(y)) = 0$$

Example.

La funzione

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2, \qquad \text{dove } x = y_1$$

E' una EDP semilineare.

Definition 1.4. (EDP Quasilineare)

Una EDP è detta **quasilineare** se $\mathbf{\Phi}$ è funzione lineare delle derivate di ordine massimo k, con coefficienti funzioni di $y, u, Du, ..., D^{k-1}u$.

Example. La funzione

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$$

Oss. (EDP Lineare I Ordine)

Una EDP lineare del primo ordine si scrive come:

$$\Phi(y, u(y), Du(y)) = \sum_i a_i(y)\frac{\partial u}{\partial y_i}(y) + b(y)u(y) + f(y)$$

Definition 1.5. (EDP Omogenea)

Una EDP si dice **omogenea** se $\boldsymbol{f = 0}$.

In questo corso ci occuperemo di trovare soluzioni per EDP lineari del secondo ordine!.
Ciò significa che tutte le altre definizioni viste sino ad ora sono sostanzialmente inutili.
Mannaggia ai pescetti!

Theorem A. This is a theorem with a custom number.

Lemma 1.6. This is a lemma. Maybe it's used to prove Theorem A.

Theorem 1.7. (some title) This is a theorem with a title.

Proof of Theorem 1.7. This is a proof of the theorem which has a title. □

2 EDP lineari di II ordine

Remark 2.1. (Espressione EDP lineare II Ordine)

Una generica EDP lineare del secondo ordine si scrive come:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \sum_{i,j} A_{i,j}(y)\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}(y) + \sum_i B_i(y)\frac{\partial u}{\partial y_i}(y) + C(y)u(y) + f(y)$$

Proposition. La matrice di funzioni A_{ij} è simmetrica.

Proof.

$$\begin{aligned}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} &= \frac{1}{2}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + \frac{1}{2}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + \frac{1}{2}\sum_{ji} A_{ji}\frac{\partial^2 u}{\partial y_j \partial y_i} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{ij}(A_{ij} + A_{ji})\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}\end{aligned}$$

Visto che la matrice A di coefficienti $A_{ij} + A_{ji}$ è simmetrica, il risultato è provato

□

Remark 2.2. (Autovaloris)

Come è noto, gli autovalori di una matrice di una matrice simmetrica sono valori in $\mathbb{R}$.
Siano:
$n_0 = \#$autovalori nulli
$n_+ = \#$autovalori positivi
$n_- = \#$autovalori negativi

Definition 2.3. (Classificazione EDP lineari)

Una EDP lineare è detta:

Ellittica se: $\quad n_+(y) = n \quad \vee \quad n_-(y) = n$

Iperbolica se: $\quad n_0(y) = 0 \quad \wedge \quad n_+(y) - n_-(y) \neq \pm n$

Parabolica se: $\quad n_0(y) > 0$

Proposition. (Principio di Sovrapposizione)

Una Combinazione lineare di soluzioni di una EDP omogenea è anch'essa soluzione.

Proof.
Siano $u_1, ..., u_m$ soluzioni della EDP.
Definisco la comb lineare $u = \sum_{i=1}^{m} a_i u_i, \qquad$ dove $a_1, ..., a_m \in \mathbb{R}$
Esprimo dapprima u come visto con Remark 2.1.
Non rimane che espandere u come combinazione di $u_1, ..., u_m$.

□

3 Richiami di Analisi

Sia $\boldsymbol{\Omega} \subseteq \mathbb{R}^3 (\text{oppure } \mathbb{R}^2)$ un aperto limitato con $\partial\Omega$ frontiera regolare.
Siano $n(x)$ e $\sigma(x)$ le funzioni che descrivono rispettivamente la normale esterna alla frontiera e la frontiera.

Proposition 3.1. (Riduzione della dimensione integrale)
Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un dominio regolare, scomponibile e normale rispetto a $x_i \ \forall i = 1, ..., n$.
Sia $u \in C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$.
Allora vale:

$$\int_{\Omega} u(x)dx = \int_{D} dx' \int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} u(x', y) \ dy$$

Proof.
Il teorema è un caso specifico del Teorema di Fubini-Tonelli, che è più generale e vale su ipotesi meno ristrette.
Quando avrò tempo estenderò questa sezione integrando con la teoria della misura.
Per ora accollatevi la pratica.
Ciao :)

□

Proposition 3.2.
Sia $u \in C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora si ha:

$$\int_\Omega dx \frac{\partial u}{\partial x_i} = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) u(x) n_i(x) \qquad , \qquad i = 1, 2, 3$$

Proof.
Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ regolare scomponibile e normale rispetto ad ogni $x_i, i = 1, ..., n$.
Fisso $i \in [1, ..., n]$.
sia $x = (x', y), \quad$ dove $y = x_i, \quad x' = (x_1, ..., x_{i-1}, x_{i+1}, ..., x_n)$.
Sia $D \subset \mathbb{R}^{n-1}$ la proiezione di Ω su y.
Visto che Ω è normale rispetto ad y (x_i) , allora $\exists \alpha, \beta : D \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x' \in D,\ \alpha(x') \leq y \leq \beta(x')\}$$

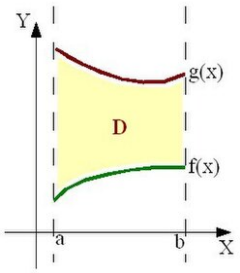


Figure 1: Grafico di un dominio normale rispetto ad x

Ora uso il teorema della riduzione della dimensione dell'integrale.

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) dx = \int_D \left(\int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x', y) dy \right) dx'$$

Per il TFCI si ha che:

$$\int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x', y) dy = u(x', \beta(x')) - u(x', \alpha(x'))$$

Ho ottenuto la prima delle due uguaglianza necessarie.
Per la seconda, scompongo dapprima il bordo $\partial\Omega$ in tre sezioni:
1. $\Sigma_+ :=$ sezione di $\partial\Omega$ definita da $\beta(x')$
2. $\Sigma_- :=$ sezione di $\partial\Omega$ definita da $\alpha(x')$
3. $\Sigma_L :=$ sezione 'laterale'

$$\int_{\partial\Omega} u\ \nu_i\ dS_{n-1} = \int_{\Sigma_+} u\ \nu_i\ dS_{n-1} + \int_{\Sigma_-} u\ \nu_i\ dS_{n-1} + \int_{\Sigma_L} u\ \nu_i\ dS_{n-1}$$

Sulla parte laterale Σ_L
L'integrale è nullo. Infatti i segmenti sono paralleli all'asse x_i dunque la normale a tale superficie è sempre ortogonale a x_i.

Sulla parte superiore Σ_+
In quanto grafico di $x_i = \beta(x')$, dalla geometria differenziale, la normale esterna (rivolta verso l'alto) a un grafico ha componenti proporzionali a $(-\nabla\beta, 1)$. Più precisamente, il legame tra l'elemento di superficie dS_{n-1} e l'elemento di volume della proiezione dx' è dato dal fattore di area:

$$dS_{n-1} = \sqrt{1 + \|\nabla\beta(x')\|^2}dx'$$

E quindi il versore normale n ha componente i-esima:

$$\nu_i = \frac{1}{\sqrt{1 + \|\nabla\beta(x')\|^2}}$$

Quindi il loro prodotto scalare è:

$$\nu_i \cdot dS_{n-1} = dx'$$

E dunque l'integrale sulla superficie superiore diventa:

$$\int_{\Sigma_+} u(x', y)\ \nu_i \cdot dS_{n-1} = \int_D u(x', \beta(x'))\ dx'$$

Sulla parte inferiore Σ_-
La normale esterna (rivolta verso il basso) ha componenti proporzionali a $(\nabla\alpha, -1)$.
Dunque la componente i-esima della normale vale:

$$\nu_i = \frac{-1}{\sqrt{1 + \|\nabla\alpha(x')\|^2}}$$

E quindi il prodotto scalare ha risultato:

$$\nu_i \cdot dS_{n-1} = -dx'$$

Da notare il segno negativo!

L'integrale ha quindi la forma:

$$\int_{\Sigma_-} u(x', y)\ \nu_i \cdot dS_{n-1} = \int_D u(x', \alpha(x'))(-dx') = -\int_D u(x', \alpha(x'))\ dx'$$

Ordunques, ottengo:

$$\int_{\partial\Omega} u\ \nu_i\ dS_{n-1} = \int_D u(x', \beta(x'))\ dx' - \int_D u(x', \alpha(x')\ dx') + 0$$

Confrontando le due equazioni ottenute, ottengo che:

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}dx = \int_{\partial\Omega} u\ \nu_i\ dS_{n-1}$$

□

Oss.
La dimostrazione appena fatta non tiene conto della dimensione utilizzata, ergo vale per ogni dominio $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e per ogni funzione f misurabile.

Theorem 3.3. (Teorema della Divergenza)
Sia F un campo vettoriale, con le componenti $F_i \in C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora

$$\int_\Omega dx \boldsymbol{\nabla} \cdot F = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) F(x) \cdot n(x)$$

Proof.
Basta applicare la proposizione precedente con $u = F_i$, e quindi sommare tutto su i. Infatti:

$$\int_\Omega dx \boldsymbol{\nabla} \cdot F = \int_\Omega \sum_i \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \sum_i \int_\Omega \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \sum_i \int_{\partial\Omega} F(x) n_i(x) d\sigma(x)$$

A questo punto non resta che riportare la sommatoria dentro l'integrale (operazione lecita per le ipotesi di regolarità) ed il gioco è fatto.

□

Theorem 3.4. (Integrazione per parti)
Siano $f, g : \Omega \to R$ funzioni in $C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora vale:

$$\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) g(x)\, \mathrm{d}x = -\int_\Omega f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x)\, \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x)$$

Proof.
La dimostrazione si basa sull'applicazione della Proposition 3.2 utilizzando $u = f\ g$.
In particolare basta considerare due equazioni. La prima è per definizione:

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x = \int_\Omega \frac{\partial (f \cdot g)}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x = \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x$$

La seconda utilizza la Proposition 3.2 :

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x \underset{\text{prop.}}{=} \int_{\partial\Omega} u(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x) \underset{u = f \cdot g}{=} \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x)$$

Combinando gli ultimi membri delle due equazioni ottengo:

$$\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x)$$

Porto uno dei due addendi dall'altra parte dell'uguaglianza e ottengo la tesi.

□

Theorem 3.5. (Prima Formula di Green)
Siano f, g con le stesse condizioni di regolarità. Allora

$$\int_\Omega dx f(x)\Delta g(x) = -\int_\Omega dx \nabla f(x)\cdot\nabla g(x) + \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) f(x)\frac{\partial g}{\partial n}(x)$$

Proof.
Per definizione si ha:

$$\int_\Omega dx f(x)\Delta g(x) = \sum_{i=1}^3 \int_\Omega \mathrm{d}x f(x)\frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2}(x)$$

Uso il Theorem 3.4 con $u = f\cdot\frac{\partial g}{\partial x_i}$

$$= -\sum_{i=1}^3 \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x + \sum_{i=1}^3 \int_{\partial\Omega} \mathrm{d}\sigma(x) f(x)\frac{\partial g}{\partial x_i}(x) n_i(x)$$

Ora basta ricordare che

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial g}{\partial x_i} n_i(x) = \nabla g(x)\cdot n(x) = \frac{\partial g}{\partial n}(x)$$

□

Theorem 3.6. (Seconda Formula di Green)
Siano $f, g \in C^2(\Omega)\cap C^1\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora

$$\int_\Omega dx f(x)\Delta g(x) = \int_\Omega \mathrm{d}x \Delta f(x) g(x) + \int_{\partial\Omega} f(x)\frac{\partial g}{\partial n}(x) - \frac{\partial f}{\partial n}(x) g(x)\ \ \mathrm{d}\sigma(x)$$

Proof.
Basta usare 2 volte il Theorem 3.4, la prima con $u = f\frac{\partial g}{\partial x_i}$ e la seconda con $u = \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial x_i}$.

□

4 Soluzioni di alcune Equazioni Differenziali Ordinarie

4.1 $y' + a(x)y = f(x)$

In questo caso a e $f \in C(I),$ dove $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo.
In primo luogo trovo la soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata.

Proposition 4.1.
L'integrale generale dell'equazione differenziale omogenea $\boldsymbol{y' + a(x)y = 0}$ è

$$y(x) = Ce^{-\int_{x_0}^{x} a(t)\,\mathrm{d}t}$$

Dove $C \in \mathbb{R}$ e $x_0 \in I$

Proof.

□

4.2 $y'' + py' + qy = 0$

4.3 $y'' + qy = f(x)$

5 Distribuzioni

5.1 Introduzione alle distribuzioni

Per comprendere euristicamente il concetto di distribuzione, partiamo dal seguente esempio.

Example.
Consideriamo la funzione di Heaviside.

$$H(x) := \begin{cases} 0 \text{ se } x < 0 \\ 1 \text{ se } x \geq 0 \end{cases}$$

Questa è non derivabile nell'origine, tuttavia possiamo definire il rapporto incrementale vicino all'origine, che vale:

$$I_\varepsilon(x) = \frac{H(x+\varepsilon) - H(x-\varepsilon)}{2\varepsilon} = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon} & x \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Da cui otteniamo due risultati.

$$\int_{\mathbb{R}} dx I_\varepsilon(x) = 1 \qquad \text{e} \qquad \lim_{\varepsilon \to 0} = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{cases}$$

Definition 5.1. (Supporto)
Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto e $v : \Omega \to \mathbb{R}$ una funzione.

1. Si dice **supporto della funzione v** l'insieme
$$\text{supp}(v) := \overline{\{x \in \Omega \mid v(x) \neq 0\}}$$
2. La funzione v si dice **a supporto compatto** se $\text{supp}(v)$ è un sottoinsieme compatto di Ω

Definition 5.2. (Funzioni Test)
Sia $C_0^\infty(\Omega)$ l'insieme delle funzioni in $C^\infty(\Omega)$ a supporto compatto.

Le funzioni in $C_0^\infty(\Omega)$ sono dette **funzioni test**.

Proposition.
L'insieme $C_0^\infty(\Omega)$ è denso in $L^p(\Omega),\ 1 \leq p \leq \infty$, ossia
se $f \in L^p(\Omega)$ allora esiste $f_k \in C_0^\infty(\Omega)$ t.c. $\|f - f_k\|_{L^p} \underset{k\to\infty}{\to} 0$.

Notazione: Siano $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{N}^n, \quad |\alpha| = \alpha_1 + ... + \alpha_n$.
Denoto con $D^\alpha := \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdot ... \cdot \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}}$ la generica derivata di ordine $|\alpha|$.

Definition 5.3. (Covergenza in $C_0^\infty(\Omega)$)
Siano $\phi, \phi_k \in C_0^\infty(\Omega)$. Allora $\lim_{k\to\infty} \phi_k = \phi$ in $C_0^\infty(\Omega)$ se

1. $\exists T \subseteq \Omega$ compatto t.c. supp $\phi_k \subseteq T$
2. $D^\alpha \phi_k$ converge uniformemente $D^\alpha \phi$ in Ω per ogni $\alpha \in \mathbb{N}^n$

Oss. Il limite, se esiste, è unico.

Definition 5.4. ($D(\Omega)$)
L'insieme $C_0^\infty(\Omega)$ munito della convergenza appena definita, viene denotato con $D(\Omega)$

Notazione: Per indicare tale convergenza scriverò $\phi_k \to \phi$ in $D(\Omega)$

Definition 5.5. (Funzionale Lineare)
Un **funzionale lineare** su $D(\Omega)$ è un'applicazione $F : D(\Omega) \to \mathbb{R}$ tale che

$$F(a\phi_1 + b\phi_2) = aF(\phi_1) + bF(\phi_2) \qquad , \qquad a, b \in \mathbb{R}, \quad \phi_2, \phi_1 \in D(\Omega)$$

Si dice inoltre **Continuo**, se

$$\phi_k \longrightarrow \phi \quad \Rightarrow \quad F(\phi_k) \longrightarrow F(\phi)$$

Notazione: D'ora in poi denoto $F(\phi)$ con $< F, \phi >$. Si legge "F applicato a phi" :)

Definition 5.6. (Distribuzione)
Un funzionale lineare su $D(\Omega)$ è detto **distribuzione** su Ω.

Notazione: Denoto con $D'(\Omega)$ l'insieme delle distribuzioni in Ω.

Oss. $D'(\Omega)$ è duale di $D(\Omega)$, nonché anche uno spazio vettoriale.

Definition 5.7. (Convergenza in $D'(\Omega)$)
Siano $F, (F_k) \in D'(\Omega)$, si che $F_k \longrightarrow F$ se

$$< F_k, \phi > \quad \longrightarrow \quad < F, \phi > \qquad \forall \phi \in D(\Omega)$$

Example. (Delta di Dirac)
Sia $\phi \in D(\mathbb{R}^n)$, definisco

$$\delta_y : \phi \longrightarrow < \delta_y, \phi > \quad := \quad \phi(y)$$

dove $y \in \mathbb{R}^n$ è detto **supporto della Delta di Dirac**.
Il funzionale è lineare, la verifica è banale.

Mostro che il funzionale è continuo.
Mostro che il funzionale è ottenuto come limite di una successione di funzionali.

In atri termini, la delta di Dirac in y si può pensare come limite di funzioni che si stringono in y, con la peculiarità che il loro integrale su $\mathbb{R}^n$ valga 1, e il cui valore in y diverga a $+\infty$.
Questo ragionamento rende ragionevole la scrittura che si trova spesso nei testi di fisica:

$$< \delta_y, \phi > \ = \int \mathrm{d}x \ \delta(y-x)\phi(x)$$

5.2 Derivata di una distribuzione

In questo paragrafo introduciamo in concetto di derivata di una distribuzione.
L'euristica è quella di scaricare la derivata sulla funzione test.
Otteniamo quindi uno sviluppo simile all'integrazione per parti, e teniamo conto che la funzione $\phi \in D(\Omega)$ è nulla su $\partial\Omega$.

Definition 5.8. (Derivata di una distribuzione)
Sia $F \in D'(\Omega)$, si dice derivata (nel senso delle distribuzioni) di F rispetto a x_i la distribuzione $\partial_{x_i} F$ data data

$$< \partial_{x_i} F, \phi >=< F, \partial_{x_i} \phi >, \quad \forall \phi \in D(\Omega)$$

Oss. Dato che le funzioni test sono in $C^\infty(\Omega)$ si possono continuare a reiterare le derivazioni, e quindi anche le distribuzioni sono "infinitamente derivabili" visto che

$$< \partial^2_{x_i} F, \phi >= - < \partial_{x_i} F, \partial_{x_i} \phi >=< F, \partial^2_{x_i} \phi >$$

Quindi risulta anche

$$< \Delta F, \phi >=< F, \Delta \phi >$$

Example. (Derivata della funzione di Heaviside)
Sia H la funzione di Heaviside. Come distribuzione essa è data da:

$$< H, \phi >= \int \mathrm{d}x H(x)\phi(x) = \int_0^\infty \mathrm{d}x \phi(x)$$

Dunque la sua derivata nel senso delle distribuzioni è data da:

$$\begin{aligned} < H', \phi >&= - < H, \phi' > \\ &= - \int \mathrm{d}x H(x)\phi'(x) \\ &= - \int_0^\infty \mathrm{d}x \phi'(x) \\ &= -[\phi(\infty) - \phi(0)] \\ &= \phi(0) \end{aligned}$$

Come introdotto nell'esempio all'inizio del capitolo, la derivata di H è la delta di dirac valutata in zero δ_0.

Example. (Derivata della delta di Dirac)
Come sappiamo $< \delta_y, \phi >= \phi(y)$. Da questo deduciamo che

$$< \delta_y', \phi >= - < \delta_y, \phi' >= -\phi'(y)$$

ragionando allo stesso modo per la derivata seconda, si ottiene:

$$< \delta_y'', \phi > \;\; = \;\; < \delta_y, \phi'' > \;\; = \;\; \phi''(y)$$

Si procede allo stesso modo per le derivate successive.

5.3 Moltiplicazione per una funzione C^∞

Definition 5.9. (Distribuzione uF)
Sia $F \in D'(\Omega)$ e $u \in C^\infty(\Omega)$. Allora la distribuzione uF è definita da

$$< uF, \phi > \;\; = \;\; < F, u\phi >, \quad \forall \phi \in D(\Omega)$$

Oss.
1. La funzione $u\phi$ è ancora in $D(\Omega)$
2. Vale la regola di Leibniz, ossia

$$\begin{aligned} < \partial_{x_i} uF, \phi > \;\; &= \;\; - < uF, \partial_{x_i} \phi > \\ &= \;\; - < F, u\partial_{x_i} \phi > \\ &= \;\; - < F, \partial_{x_i}(u\phi) > + < F, \left(\partial_{x_i} u\right)\phi > \\ &= \;\; < \partial_{x_i} F, u\phi > + < \partial_{x_i} u \cdot F, \phi > \\ &= \;\; < \partial_{x_i} u \cdot F + u \cdot \partial_{x_i} F \;\; , \;\; \phi > \end{aligned}$$

Oss. NON è definito il prodotto tra due distribuzioni, infatti la proprieta' $< F * G, \phi >$ non è sempre verificata.

5.4 Esercizio sulle distribuzioni

Example. (Esercizio 1, funzione di Green per l'operatore di Laplace in d=1)
Sia

$$G_y(x) = \frac{1}{2}\ |x-y|, x, y \in \mathbb{R}$$

Verificare che per ogni $y \in \mathbb{R}$ si ha

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} G_y = \delta_y \ \text{ in } \ D'(\mathbb{R})$$

Proof.
Per iniziare considero la sola derivata prima, il cui calcolo esplicito è:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} G_y(x) &= \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}|x-y| \\
&= \frac{1}{2}\frac{x-y}{|x-y|} \\
&= \begin{cases} \frac{1}{2} & x \geq y \\ -\frac{1}{2} & x \leq y \end{cases}
\end{aligned}$$

Ora considero una funzione test $\phi \in D(\Omega)$.

$$\begin{aligned}
< \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} G_y(x), \phi(x) > \ &= \ - < \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} G_y(x), \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\phi(x) > \\
&= -\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \quad \frac{1}{2}\frac{x-y}{|x-y|}\phi'(x) \\
&= -\frac{1}{2}\left(\int_y^{\infty} \phi'(x)\,\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^{y} \phi'(x)\,\mathrm{d}x \right) \\
&= -\frac{1}{2}(-\phi(y) - \phi(y)) \\
&= \phi(y) \\
&= < \delta_y, \phi >
\end{aligned}$$

□

6 Trasformata di Fourier

6.1 Definizione e primi risultati

Definition 6.1. (Trasformata di Fourier)
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, è detta **Trasformata di Fourier di f** la funzione

$$\hat{f}(\lambda) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x e^{-i\lambda x} f(x)$$

In dimensione n, quindi se $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, è definita come

$$\hat{f}(\lambda) := \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int \mathrm{d}x e^{-i\lambda \cdot x} f(x)$$

Notazione: Per indicare la trasformata di fourier di f valutata in λ scriverò $(\mathcal{F}f)(\lambda)$

Remark 6.2. (Formule di Eulero)
Sia $z \in \mathbb{C}$ allora

1. $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$
2. $\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

Theorem 6.3. (Caratterizzazione delle Trasformate) sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, allora
1. $\hat{f}$ è limitata e continua.
2. se $f_n \in L^1(\mathbb{R}) \wedge \|f_n - f\|_{L^1} \to 0 \quad \Rightarrow \quad \widehat{f_n} \to \hat{f}$ uniformemente
3. $\lim_{\lambda \to \infty} \hat{f}(\lambda) = 0$

Proof.
1. La **limitatezza** si dimostra facilmente, infatti:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int \mathrm{d}x e^{-i\lambda x} f(x) \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \ |e^{-i\lambda x} f(x)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x f(x)$$

Visto che $f \in L^1(\mathbb{R})$ la limitatezza è verificata.

Per la **continuità**, invece, procedo come segue:

$$|\hat{f}(\lambda) - \hat{f}(\lambda_0)| \overset{\text{def}}{=} \ldots \leq \text{coi moduli dentro}$$

Inoltre, osservo che valgono:
a)$|e^{-i\lambda x} - e^{-i\lambda_0 x}| f(x)| \underset{\lambda \to \lambda_0}{\longrightarrow} 0$ q.o.
b)$|e^{-i\lambda x} - e^{-i\lambda_0 x}| f(x)| \leq 2|f(x)|$
Per convergenza dominata, segue la continuità.

2. Ragiono sulla differenza in modulo:

$$|\hat{f}_n(\lambda) - \hat{f}(\lambda)| \stackrel{\text{def}}{=} \ldots \leq \text{modulo dentro} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f_n - f\|_{L^1}$$

La convergenza in L1 di f implica quella uniforme di f cappuccio.

3. Inizio considerando la funzione caratteristica $\mathrm{X}_{(a,b)}(x)$ e la sua Trasformata di Fourier.

La trasformata va a zero per Lambda divergente.
Visto che lo stesso vale anche per le funzioni semplici, e che posso scrivere una qualsiasi funzione come limite di una successione di funzioni semplici, ottengo la tesi.

□

6.2 Formula di inversione

Theorem 6.4. (Formula di inversione)
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ e suppongo che valga la **Condizione del Dini**, ovvero:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists \delta > 0 \quad t.c. \quad \int_{-\delta}^{\delta} \frac{|f(x+t) - f(x)|}{|t|} \, \mathrm{d}x \leq \infty$$

Allora

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int \mathrm{d}\lambda e^{i\lambda x} \int \mathrm{d}y e^{-i\lambda y} f(y)$$

Proof.
Per dimostrare il risultato inizio definendo

$$J_A(x) := \frac{1}{2\pi} \int_{|\lambda < A|} \mathrm{d}\lambda \; e^{i\lambda x} \int \mathrm{d}y \; e^{-i\lambda y} f(y)$$

L'idea della dimostrazione si basa nel provare che $\lim_{A\to\infty} J_A(x) = f(x)$.
Cambiando l'ordine di integrazione si ha

$$\begin{aligned}
J_A(x) &= \frac{1}{2\pi} \int \mathrm{d}y \; f(y) \int_{|\lambda| < A} \mathrm{d}\lambda \; e^{i\lambda(x-y)} \\
&= \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}y \; f(y) \frac{\sin(A(y-x))}{y-x} && \text{(cambio variabile } \to z = y - x) \\
&= \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \; f(z+x) \frac{\sin(Az)}{z} && \text{(aggiungo e sottraggo } f(x)) \\
&= \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \; [f(x) + f(z+x) - f(x)] \frac{\sin(Az)}{z} \\
&= \frac{1}{\pi} f(x) \int \mathrm{d}z \; \frac{\sin(Az)}{z} + \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \frac{f(z+x) - f(x)}{z} \sin(Az) && \left(\frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \frac{\sin(Az)}{z} = 1\right) \\
&= f(x) + \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \frac{f(z+x) - f(x)}{z} \sin(Az)
\end{aligned}$$

Rimane da dimostrare che l'ultimo integrale va a zero per $A \to \infty$.

$$\frac{1}{\pi}\int \mathrm{d}z \frac{f(z+x)-f(x)}{z}\sin(Az)$$
$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\delta}^{\delta} \mathrm{d}z\ \frac{f(z+x)-f(x)}{z}\sin(Az) + \frac{1}{\pi}\int_{|z|>\delta} \mathrm{d}z\ \frac{f(z+x)}{z}\sin(Az) + \frac{f(x)}{\pi}\int_{|z|>\delta} \mathrm{d}z\ \frac{\sin(Az)}{z}$$

Definisco

$$g_1(z) := \frac{\mathrm{X}_\delta(z)}{\pi}\frac{f(z+x)-f(x)}{z} \quad ; \quad g_2(z) := \frac{1-\mathrm{X}_\delta(z)}{\pi}\frac{f(z+x)}{z}$$

Dove $\mathrm{X}_\delta(z)$ è la funzione caratteristica in $(-\delta,\delta)$.
Inoltre $g_1 \in L^1(\mathbb{R})$ per la condizione del Dini e $g_2 \in L^1(\mathbb{R})$ perché $f \in L^1(\mathbb{R})$.
A questo punto non rimane che valutare i tre integrali

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)\sin(Az) &= \int \mathrm{d}z\ g_k(z)\frac{e^{iAz}-e^{-iAz}}{2i} \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)e^{iAz} - \frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)e^{-iAz} \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\overline{\hat{g}_k(A)} - \frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\hat{g}_k(A)\end{aligned}$$

Per il lemma di Riemann-Lebesgue sappiamo che $g_k(A) \underset{A\to\infty}{\to} 0$ quindi

$$\lim_{A\to\infty}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)\sin(Az) = 0$$

Questo annulla il famoso secondo membro nell'equazione precedente e quindi verifica la tesi.

□

Oss.
1. Se $f \in C^1$ a tratti e continua allora la condizione del Dini è soddisfatta, quindi vale la formula di inversione
2. Una proprieta' importante della trasformata di Fourier e' quella di trasformare l'operazione di derivata nell'operazione di moltiplicazione per la variabile indipendente. Tale proprieta' sara' ampiamente sfruttata nei capitoli seguenti.

Proposition. (trasformata di Fourier di f')
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ continua e differenziabile e $f' \in L^1(\mathbb{R})$, allora vale

$$(\mathcal{F}f')(\lambda) = i\lambda(\mathcal{F}f)(\lambda)$$

Proof.
Osservo innanzitutto che $f(x) = f(0) + \int_0^x \mathrm{d}y\ f'(y)$.
Siccome $f' \in L^1(\mathbb{R})$ allora il secondo membro è limitato per $|x| \to \infty$.
Ma allora anche $f(x)$ è limitato per $|x| \to \infty$.

Se tale limite non fosse diverso da zero si avrebbe $f \notin L^1(\mathbb{R})$.
Dunque ottengo che

$$\lim_{|x| \to \infty} f(x) = 0$$

Ora calcolo la trasformata di f'

$$\begin{aligned}
(\mathcal{F}f')(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \; e^{\cdot i\lambda x} f'(x) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{R\to\infty} \Big(\int_{-R}^{R} \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} f'(x) && \text{(integrazione per parti)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{R\to\infty} \Big([e^{-i\lambda x} f(x)]_{-R}^{R} - \int_{-R}^{R} \mathrm{d}x \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{-i\lambda x}\right) f(x) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} i\lambda \int \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} f(x) \\
&= i\lambda (\mathcal{F}f)(\lambda)
\end{aligned}$$

□

Oss.
1. Se f è sufficientemente regolare il metodo si può reiterare. In particolare si ottiene
$$\big(\mathcal{F}f^k\big)(\lambda) = (i\lambda)^k (\mathcal{F}f)(\lambda)$$
2. Dall'osservazione precedente ottengo che più una funzione è regolare, più velocemente la sua trasformata tenderà a zero velocemente per $|\lambda| \to \infty$.

Proposition.
sia $f \in L^1(\mathbb{R}),\ f \in C^{k(\mathbb{R})}, \quad f', f^2, ..., f^k \in L^1(\mathbb{R})$, allora

$$|(\mathcal{F}f)(\lambda)| = \frac{|\big(\mathcal{F}f^k\big)(\lambda)|}{|\lambda|^k}$$

6.3 Derivabilità di una trasformata

Proposition.
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ e $xf \in L^1(\mathbb{R})$. Allora $\mathcal{F}f$ è derivabile e

$$(\mathcal{F}f)'(\lambda) = -i(\mathcal{F}(xf(x)))(\lambda)$$

Proof.
Calcolo il rapporto incrementale

$$\frac{(\mathcal{F}f)(\lambda)-(\mathcal{F}f)(\lambda_0)}{\lambda-\lambda_0}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}x\ (e^{-i\lambda x}\frac{e^{-i\lambda_0 x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)$$
$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}x\ e^{-i\lambda x}\frac{1-e^{-i(\lambda-\lambda_0)x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)$$

osservo il membro dentro l'integrale

$$e^{-i\lambda x}\frac{1-e^{-i(\lambda-\lambda_0)x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)\underset{\lambda\to\lambda_0}{\to} e^{-i\lambda_0 x}(-ix)f(x)\ \text{q.o.}$$

Ed inoltre

$$\left|e^{-i\lambda x}\frac{1-e^{-i(\lambda-\lambda_0)x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)\right|\leq |x\|f(x)|$$

Quindi, per convergenza dominata, risulta

$$\lim_{\lambda\to\lambda_0}\frac{(\mathcal{F}f)(\lambda)-(\mathcal{F}f)(\lambda_0)}{\lambda-\lambda_0}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}x\ e^{-i\lambda_0 x}(-ix)f(x)$$
$$=-i(\mathcal{F}(xf(x))(\lambda_0)$$

□

Proposition.
Siano $f, xf, ..., x^k f \in L^1(\mathbb{R})$. Allora

$$\mathcal{F}f\in C^{k(\mathbb{R})}\quad \text{e}\quad (\mathcal{F}f)^p(\lambda)=(\mathcal{F}((-ix)^p f)(\lambda),\qquad p=1,...,k$$

Oss.
I risultati valgono in dimensione n. Con le opportune ipotesi di regolarità, infatti, si ha:

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(\lambda)=i\lambda_j(\mathcal{F}f)(\lambda)$$
$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial^k f}{\partial x_j^k}\right)(\lambda)=\left(i\lambda_j\right)^k(\mathcal{F}f)(\lambda)$$
$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\mathcal{F}f)(\lambda)=\mathcal{F}\big(-ix_j f(x)\big)(\lambda)$$
$$\frac{\partial^k}{\partial x_j^k}(\mathcal{F}f)(\lambda)=\mathcal{F}\Big(\left(ix_j\right)^k f(x)\Big)(\lambda)$$
$$[\mathcal{F}(\Delta f)](\lambda)=-|\lambda|^2[\mathcal{F}f](\lambda)$$

6.4 Convoluzione e trasformata

Un'altra importante proprieta' della trasformata di Fourier e' quella di trasformare una convoluzione di funzioni in un prodotto.

Definition 6.5. (Convoluzione)
Siano f e $g \in L^1(\mathbb{R})$, si dice **convoluzione di f, g** la funzione

$$f(x) := \int \mathrm{d}\xi \; f(\xi)g(x-\xi) =: (f * g)(x)$$

Proposition.
$\mathcal{F}(f * g) = \sqrt{2\pi}(\mathcal{F}f \cdot \mathcal{F}g)$

Proof.

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} \int \mathrm{d}\xi \; f(\xi)g(x-\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\xi \; f(\xi) \int \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} g(x-\xi) \qquad \text{(cambio variabile } \eta = x - \xi) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\xi f(\xi) \int \mathrm{d}\eta e^{-i\lambda(\eta+\xi)} g(\eta) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\xi e^{-i\lambda\xi} f(\xi) \int \mathrm{d}\eta e^{-i\lambda\eta} g(\eta)
\end{aligned}$$

□

Oss. In dimensione n risultata

$$\mathcal{F}(f * g) = (2\pi)^{\frac{n}{2}}(\mathcal{F}f \cdot \mathcal{F}g)$$

6.5 Trasformata in $S(\mathbb{R}^n)$

6.6 Trasformata in $L^2(\mathbb{R}^n)$

6.7 Trasformata di una dimostrazione

6.8 Esercizi

Example. (Esercizio 2) Si considera la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Verificare che la sua trasformata di Fourier è la distribuzione definita da:

$$\hat{f} = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right) + \sqrt{\frac{\pi}{2}}\delta_0$$

Dove la distribuzione $\mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right)$ è definita come segue

$$< \mathcal{P}\Big(\frac{1}{x}\Big), \varphi > \;\; = \;\; \int_{|x|\leq 1} \mathrm{d}x \;\; \frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x} + \int_{|x|>1} \mathrm{d}x \;\; \frac{\varphi(x)}{x}$$

Proof.

$$\begin{aligned} < \mathcal{F}f, \varphi > \;\; &= \int \mathrm{d}\lambda \;\; \varphi(\lambda) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \;\; e^{-i\lambda x} f(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\lambda \;\; \varphi(\lambda) \int_{x\geq 0} \mathrm{d}x \;\; e^{-i\lambda x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\lambda \;\; \varphi(\lambda) \end{aligned}$$

□